



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos



- 2.1. Introdução
- 2.2. Misturas e soluções;
- 2.3. Propriedades básicas dos fluidos;
 - 2.3.1. Propriedades de Óleo
 - 2.3.2. Propriedades dos Gases
 - 2.3.4. Propriedades de Misturas de Hidrocarbonetos
- 2.4. Consolidação da Aula
- 2.5. Tarefas



Objectivo Geral

- Analisar as propriedades dos fluidos de reservatório, por meio da caracterização de misturas e soluções, aplicação de equações de estado, interpretação de dados PVT e utilização de correlações empíricas, visando a previsão do comportamento dos fluidos e o suporte à tomada de decisões na engenharia de reservatórios.

Objectivos Específicos

- Identificar os tipos de misturas e soluções presentes nos fluidos.
- Descrever as propriedades físicas e termodinâmicas dos fluidos.
- Explicar o comportamento dos fluidos com base nas equações de estado.
- Calcular o factor volume de formação e a razão de solubilidade em diferentes condições.
- Determinar o factor volume de formação em sistemas bifásicos.
- Examinar a influência da viscosidade e do grau API no escoamento dos fluidos.
- Interpretar resultados de análises PVT (libertação flash e diferencial).
- Aplicar correlações empíricas na estimativa de propriedades dos fluidos.

- Pode-se definir **fluido** como:
 - ✓ Substância que se deforma continuamente, isto é, escoar, sob acção de uma força tangencial por menor que ele seja;
 - ✓ Substâncias ou corpos cujas moléculas ou partículas têm a propriedade de se mover umas em relação às outras, sob acção de forças de mínima grandeza;
- Para o Engenheiro de Reservatórios é importante conhecer as propriedades físicas dos fluidos para compreender e fazer previsão do comportamento volumétrico dos reservatórios de óleo e gás em função da pressão.
- As propriedades dos fluidos podem ser determinadas em **laboratório** por meio de **amostras** ou através de **correlações** desenvolvidas por alguns cientistas.

Obtenção de amostras para ensaio/testes

Amostragem em superfície.

Amostragem em fundo de poço.

Amostragem em teste da formação.



O conhecimento da composição, propriedades físico-químicas e do comportamento de fase são necessários para a determinação de:

- Volume de hidrocarboneto presente no reservatório;
- Volume de hidrocarboneto recuperável;
- A taxa de recuperação;
- Estudo do fluxo no reservatório;
- Condições para o gestão do reservatório
- Implementação de estratégias de produção.

ANÁLISES NORMALMENTE REALIZADAS:

- Determinação da composição.
- Análise de contaminantes.
- Determinação de propriedades tecnológicas: Bo, Rs etc.
- Testes de compatibilidades de fluidos.
- Análises PVT (comportamento de fase).

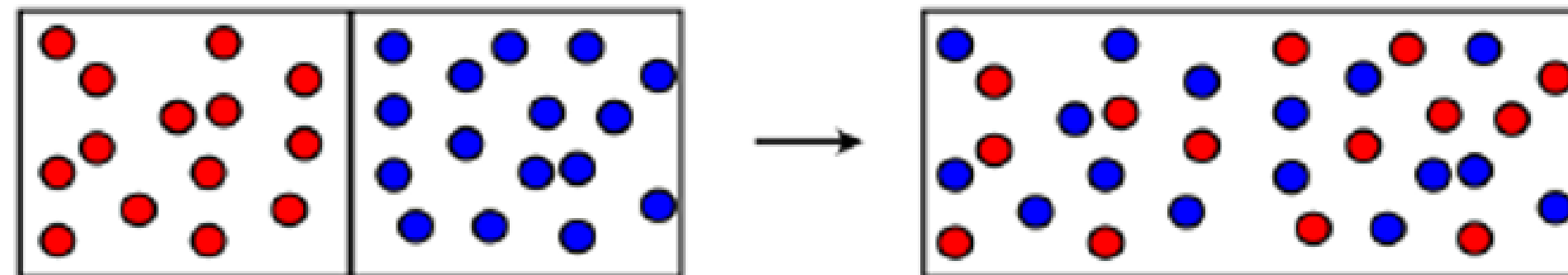
- Uma **mistura** é um sistema composto por mais de um componente. Uma mistura pode ser **homogênea** ou **heterogênea**.

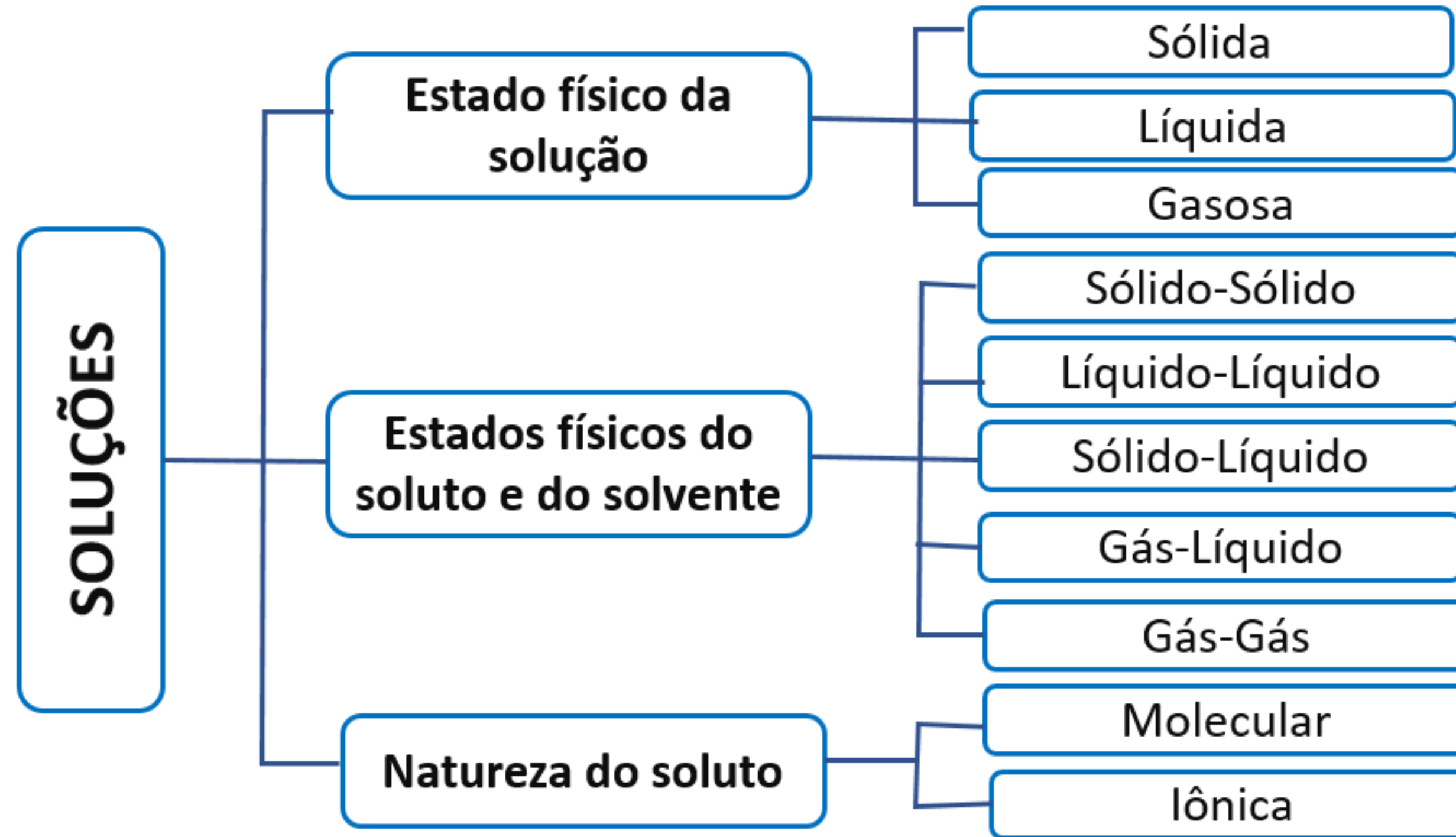
Mistura Homogênea	Mistura Heterogênea
Mistura de duas ou mais espécies químicas diferentes que apresentam as mesmas propriedades em toda sua extensão.	Mistura de duas ou mais espécies químicas diferentes que não apresentam as mesmas propriedades em toda sua extensão.
Apresenta sempre uma fase, ou seja, sistema monofásico	Apresentam duas ou mais fases, ou seja, um sistema polifásico

- Quando uma mistura forma uma fase homogênea, é denominada **solução**.
 - ✓ Exemplo: Fase gasosa, líquida e sólida de um sistema.
- As **soluções** são formadas por um ou mais **solutos** (substâncias dissolvidas) e um **solvente**, que é a substância presente em maior quantidade e que dissolve as outras substâncias.



- As soluções podem ser **ideais** ou **reais**
- As **soluções ideais** representam a maior dos casos dos sistemas estudados na engenharia química e servem como referência para o efeito de comparação com as **soluções reais**.
- **Solução ideal** é aquela na qual consideramos que tanto o **solvente** quanto o **soluto** da solução são muito semelhantes entre si, em outras palavras, todas as forças intermoleculares são iguais. Sob o ponto de vista termodinâmico, **entalpia** (ΔH), **variação do volume da mistura** (ΔV), **calor de mistura** (ΔC), é nula.
- Uma causa principal de **não-idealidade** surge quando ocorre **não-aditividade** (química) de volume na mistura.





SOLUÇÃO	SOLUTO	SOLVENTE	EXEMPLO
Sólidas	Sólido	Sólido	Medalhas produzida com liga de bronze (mistura homogênea de estanho e cobre)
Gasosas	Gás	Gás	Ar (78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases.)
Sólido - líquido	Sólido	Líquido	Soro fisiológico (solução formada por água e cloreto de sódio – NaCl)
Líquido - líquido	líquido	Líquido	Álcool combustível (mistura do álcool e água).
Gás - líquido	Gás	Líquido	Refrigerantes e a água com gás possuem o gás carbônico dissolvido.
Moleculares	Sólido	Líquido	Açúcar dissolvido na água gera uma solução não electrolítica
Iônicas	Sólido	Líquido	NaCl (sal de cozinha) na água gera uma solução electrolítica



Dispersão é um sistema em que a substância se encontra disseminada em outra, sob a forma de pequenas partículas.

- A substância que se espalha na forma de pequenas partículas recebe o nome de **disperso**, e a substância que serve como meio de dispersão é chamada de **dispersante** ou **dispergente**.
- Exemplo: água + açúcar. Disperso – açúcar; Dispersante – água

DISPERSÃO	TAMANHO MÉDIO DAS PARTICULAS DISPERSAS	EXEMPLO
Solução	Menores que 1 nm	Água + Sal (NaCl)
Solução coloidal	Entre 1 e 100 nm	Água + Gelatina
Suspensão	Acima de 100 nm	Água + Areia
1 nm = nanômetro = 10^{-9} m		
1 Å = 1 ângstrom = 10^{-10} m = 10^{-1} nm		

Características	Soluções	Colóides	Suspensões
	Sistema Homogêneo	Sistema Heterogêneo	
Visibilidade das partículas dispersas	Não são visíveis com nenhum tipo de aparelho	São visíveis ao ultramicroscópio	São visíveis a olho nu ou ao microscópio comum
Sedimentação das partículas dispersas	Não ocorre sedimentação por nenhum processo	Ocorre sedimentação com auxílio de ultracentrífugas	Ocorre sedimentação espontânea (gravidade) ou com auxílio de centrifugas
Filtração das partículas dispersas	Não são retidas por nenhum tipo de filtro	São separadas por meio de ultrafiltros	São separados por meio de filtros comuns





Percentagem em massa: quociente da massa do componente pela massa total da mistura multiplicado por 100.

$$(massa \%) = \frac{m_i}{\sum_{j=1}^{n_c} m_j} \times 100$$

Percentagem em volume: quociente do volume do componente pelo volume total da mistura multiplicado por 100.

$$(volume \%) = \frac{V_i}{\sum_{j=1}^{n_c} V_j} \times 100$$

Percentagem em mol: quociente do número de mols do componente pelo número de mols total da mistura multiplicado por 100.

$$(mol \%) = \frac{n_i}{\sum_{j=1}^{n_c} n_j} \times 100$$

Em vez de mols, usa-se geralmente a fracção molar:

$$y_i = \frac{n_i}{\sum_{j=1}^{n_c} n_j} = \frac{n_i}{n_t}$$



Massa molecular de uma substância: soma das massas atômicas que constituem a molécula dessa substância. Onde y_i fração molar, M_i massa molecular e M_a massa molecular aparente.

$$M_a = \sum_{i=1}^{n_c} y_i M_i = \frac{1}{n_t} \sum_{i=1}^{n_c} (n_i M_i)$$

Coordenadas pseudocríticas: conhecida a composição da mistura, as propriedades calculam-se usando as equação abaixo. Onde p_{pc} e T_{pc} são a pressão e temperatura pseudocríticas. T_{ci} e p_{ci} são temperatura e pressão críticas.

$$p_{pc} = \sum_{i=1}^{n_c} y_i p_{ci} \quad \text{e} \quad T_{pc} = \sum_{i=1}^{n_c} y_i T_{ci}$$

Coordenadas pseudo-reduzidas: em vez de propriedades reduzidas calculam-se as chamadas propriedades pseudo-reduzidas.

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} \quad \text{e} \quad T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}}$$

Lei dos estados correspondentes (Van der Waals – 1873): “todos os fluidos exibem o mesmo comportamento quando submetidos à mesma pressão e à mesma temperatura reduzida.”

Algumas propriedades são fundamentais para a análise de um fluido e representam a base para o estudo e desenvolvimento de campos petrolíferos.

Essas propriedades são específicas para cada tipo de substância avaliada e são muito importantes para uma avaliação correta dos problemas comumente encontrados na indústria de óleo e gás. Dentre estas propriedades, destacamos:

- Massa específica (ρ)
- Densidade °API (γ ou d)
- Viscosidade (μ)
- Composição
- Compressibilidade (C)
- Cor
- Factor Volume de Formação (B)



2.3.1.1. Massa e Volume Específica

- **Massa Específica** - representa a relação entre a massa de uma determinada substância e o volume ocupado por ela. A massa específica pode ser quantificada pela equação:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- ✓ Onde, **ρ** é a massa específica, **m** representa a massa da substância e **V** volume ocupado pela substância.
- ✓ No Sistema Internacional de Unidades (SI) a unidade de massa específica é **kg/m^3** .
- ✓ No sistema de Unidades de campo, a unidade da massa específica é **lb/ft^3** .

- **Volume específico** - definido como a razão entre o volume da substância (V) e sua massa (m). É o recíproco da massa específica:

$$v_s = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho} = \rho^{-1}$$



NOTA: Além do óleo, serão apresentadas algumas propriedades da massa específica de outros líquidos, com o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão do conceito.

Tabela da massa específica da água

TEMPERATURA (°C)	MASSA ESPECÍFICA (g/mL ou g/cm ³)	TEMPERATURA (°C)	MASSA ESPECÍFICA (g/mL ou g/cm ³)
15	0,9991	23	0,9975
16	0,9989	24	0,9973
17	0,9988	25	0,9970
18	0,9986	26	0,9968
19	0,9984	27	0,9965
20	0,9982	28	0,9962
21	0,9980	29	0,9959
22	0,9978	30	0,9956

Tabela da massa específica de outros Fluidos

LÍQUIDO	Massa específica (kg/m ³)	Peso específico (N/m ³)	Densidade
Água	1000	10000	1
Água do mar	1025	10250	1,025
Benzeno	879	8790	0,879
Gasolina	720	7200	0,720
Mercúrio	13600	136000	13,6
Óleo lubrificante	880	8800	0,880
Petróleo bruto	850	8500	0,850
Querosene	820	8200	0,820
Etanol	789	7890	0,789
Acetona	791	7910	0,791

- É a relação entre o peso de um fluido e volume ocupado, seu valor pode ser obtido pela aplicação da equação a seguir

$$w_s = \frac{W}{V}$$

- Sabendo que o peso é definido pelo princípio fundamental da dinâmica (2ª Lei de Newton) pelo produto da massa pela aceleração da gravidade, a equação pode ser reescrita do seguinte modo:

$$w_s = \frac{mg}{V} \quad \text{e} \quad w_s = \rho g$$

- ✓ onde, w_s é o peso específico do fluido, W é o peso do fluido e g representa a aceleração da gravidade, em unidades do (SI), o peso é dado em **N**, a aceleração da gravidade em **m/s²** e o peso específico em **N/m³**.
- **Peso específico relativo**: representa a relação entre o peso específico do fluido em estudo e o peso específico da água. Em condições de atmosfera padrão o peso específico da água é 10000N/m³.

$$w_r = \frac{w_s}{w_{H2O}}$$

- A densidade é uma relação entre as **massas específicas** do óleo e da água calculadas a 60°F (15,56 °C):

$$\gamma_o = \frac{\rho_o}{\rho_w}$$

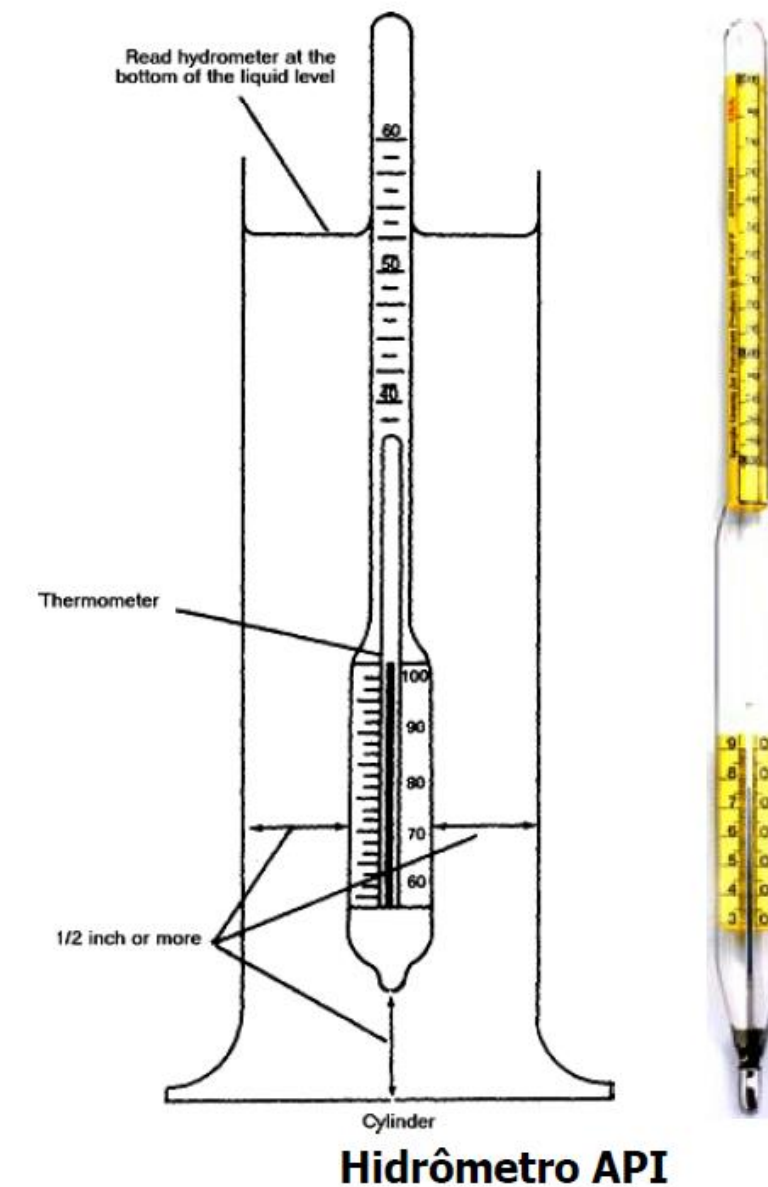
- O grau de API é dado pela relação

$$API = \frac{141,5}{\gamma_o} - 131,5$$

$$\gamma_o = \frac{141,5}{API + 131,5}$$

- Nesta escala a água apresenta **API = 10** e a graduação aumenta com a diminuição da densidade do óleo.

- Em unidades de campo, a massa específica é igual a **62,37 lb/ft³** e para sistema de SI é aproximadamente a **1 g/cm³**.



Os reservatórios podem também ser classificados tendo em conta o °API do óleo

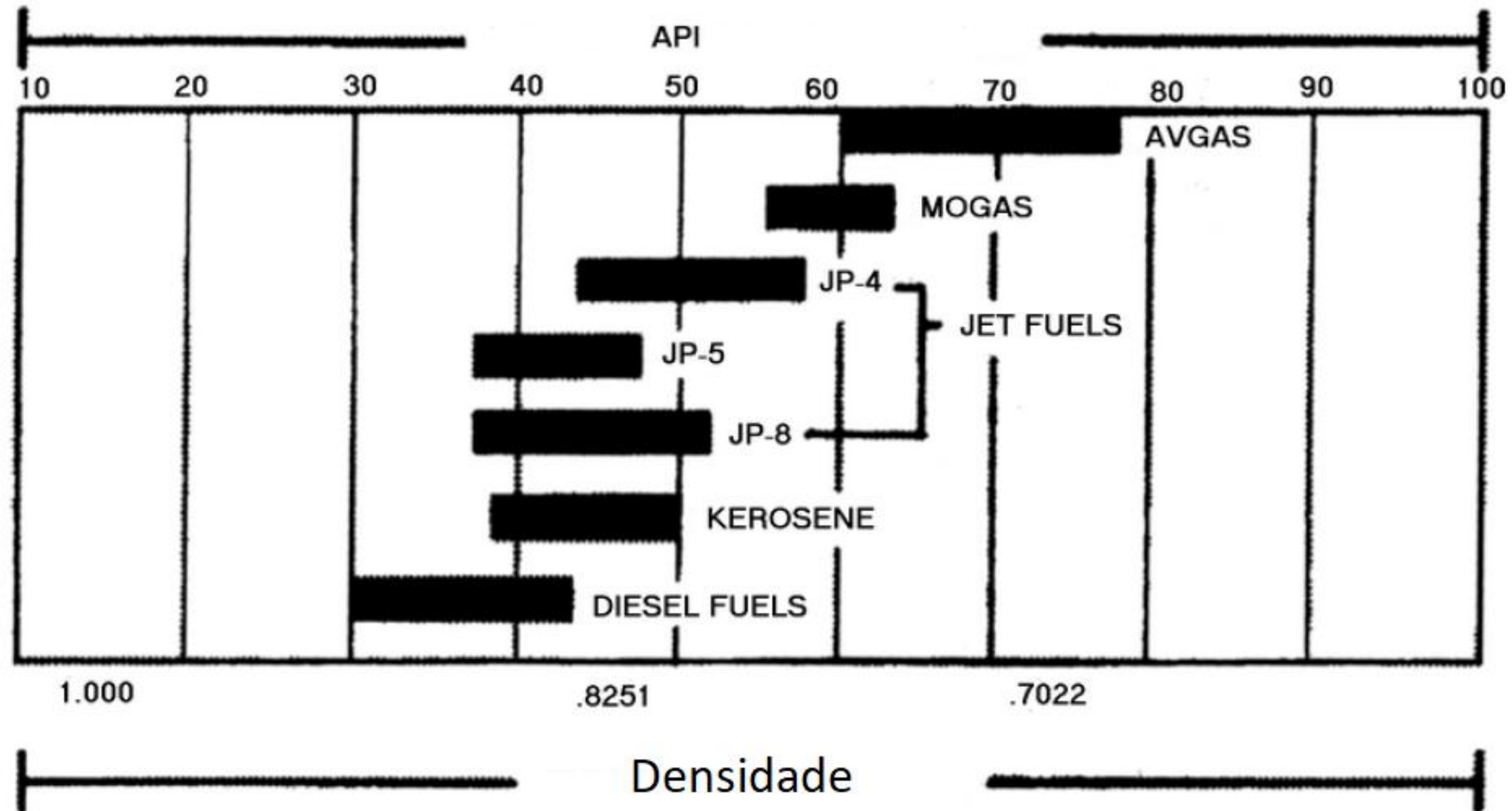
Reservatório	°API	GOR (scf/STB)	COR
Black Oil	$15^{\circ} < \text{API} < 40^{\circ}$	$200 < \text{GOR} < 700$	Marron a verde escuro
Baixa contração	$\text{API} < 35^{\circ}$	$\text{GOR} < 200 \text{ scf/STB}$	Preto
Alta contração	$4,5^{\circ} < \text{API} < 55^{\circ}$	$2000 < \text{GOR} < 3.200$	Verde a laranja
Ponto crítico	-----	$\text{GOR} > 3.000 \text{ scf/STB}$	-----
Gás húmido	$\text{API} > 60^{\circ}$	$60.000 < \text{GOR} < 100.000$	-----
Gás seco	-----	$\text{GOR} > 100.000$	-----



Orgão	°API (Grau API)			
	óleo leve	óleo médio	óleo pesado	óleo ultrapesado
Alberta Government/Canada	≥34	25 - 34	10 - 25	≤10
U.S. Department of Energy	≥35,1	25 - 35,1	10 - 25	≤10
OPEP	≥32	26 - 32	10,5 - 26	≤10,5
Petrobras offshore	≥32	19 - 32	14 - 19	≤14
Petrobras onshore	≥32	18 - 32	13 - 18	≤13
ANP/Brasil	≥31,1	22,3 - 31,1	12 - 22,3	≤12
ANP	≥30	22 - 30	≤22	-

- Os óleos presentes em reservatórios de petróleo geralmente são menos densos que a água, com grau API variando entre 20 e 35, mas podem ocorrer casos em que o óleo é mais denso que a água.
- Na Venezuela e no Canadá, por exemplo, podem ser encontrados reservatórios de óleo com graus API tão baixos quanto 8

Densidade Vs. °API do Óleo



- Chama-se **compressibilidade isotérmica** de um fluido qualquer a variação fracional de volume do fluido por variação unitária de pressão:

$$c = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

- Compressibilidade isotérmica** em função da massa específica e da derivada da massa específica em relação à pressão:

$$c = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T$$

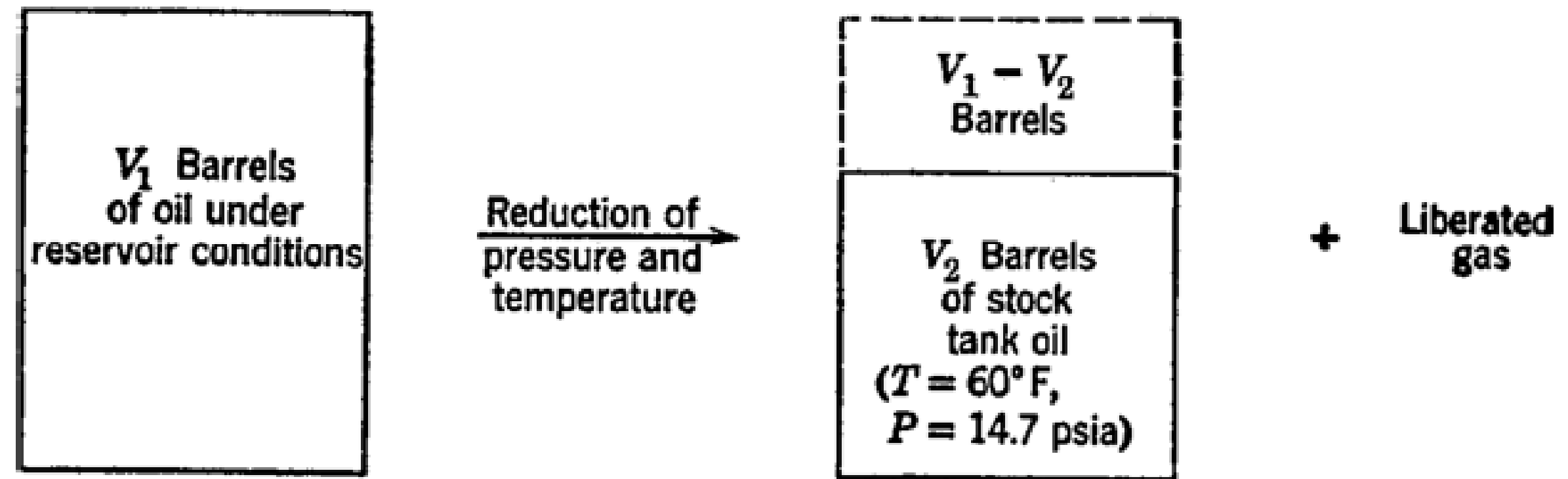
- Ou simplesmente:

$$c = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial p}$$



- Sabendo-se que 1.700 kg de massa de uma determinada substância ocupa um volume de 2m^3 , determine a massa específica, o peso específico e o peso específico relativo. Dados: $w_{\text{H}_2\text{O}} = 10.000\text{N/m}^3$, $g = 10\text{m/s}^2$

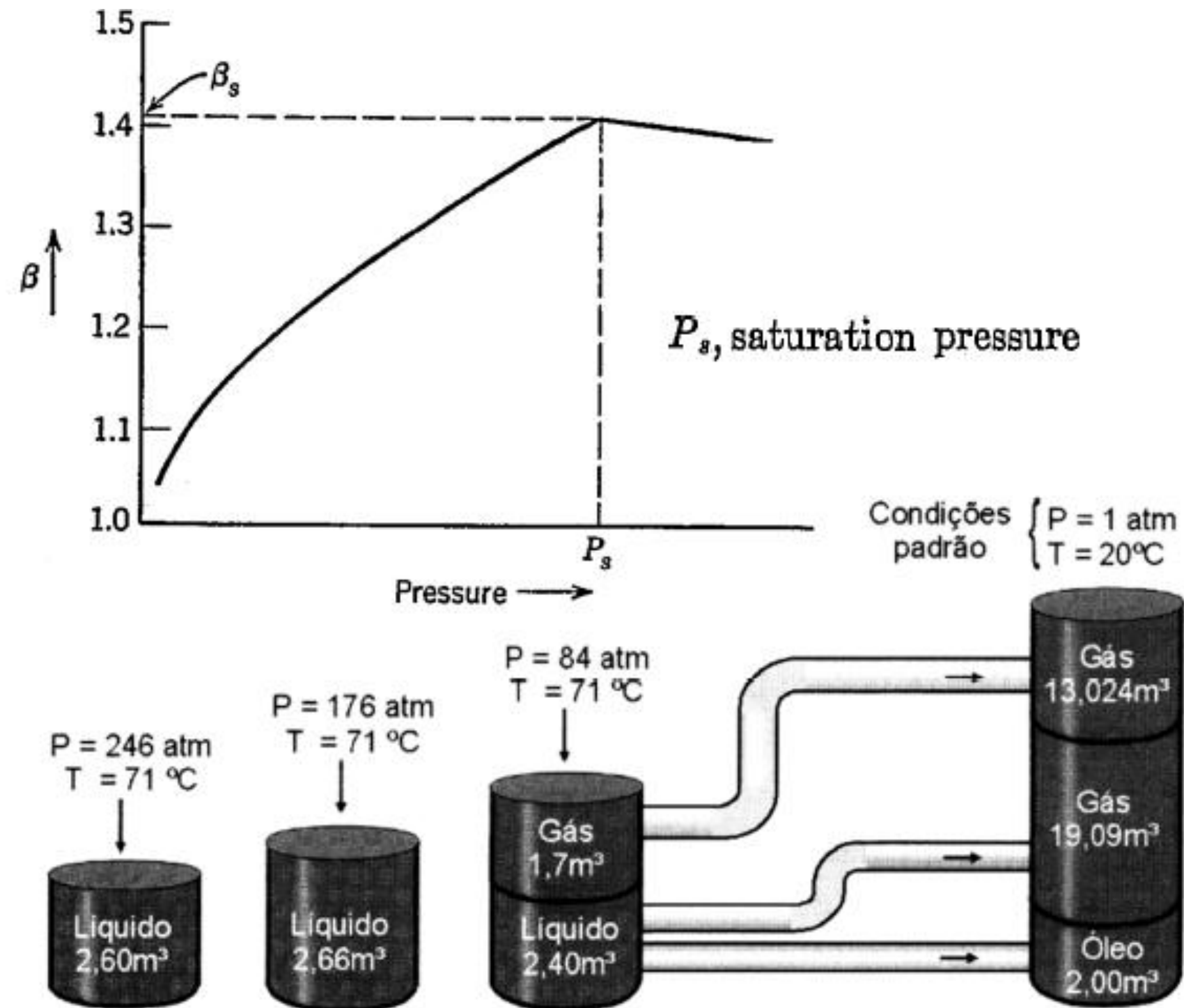




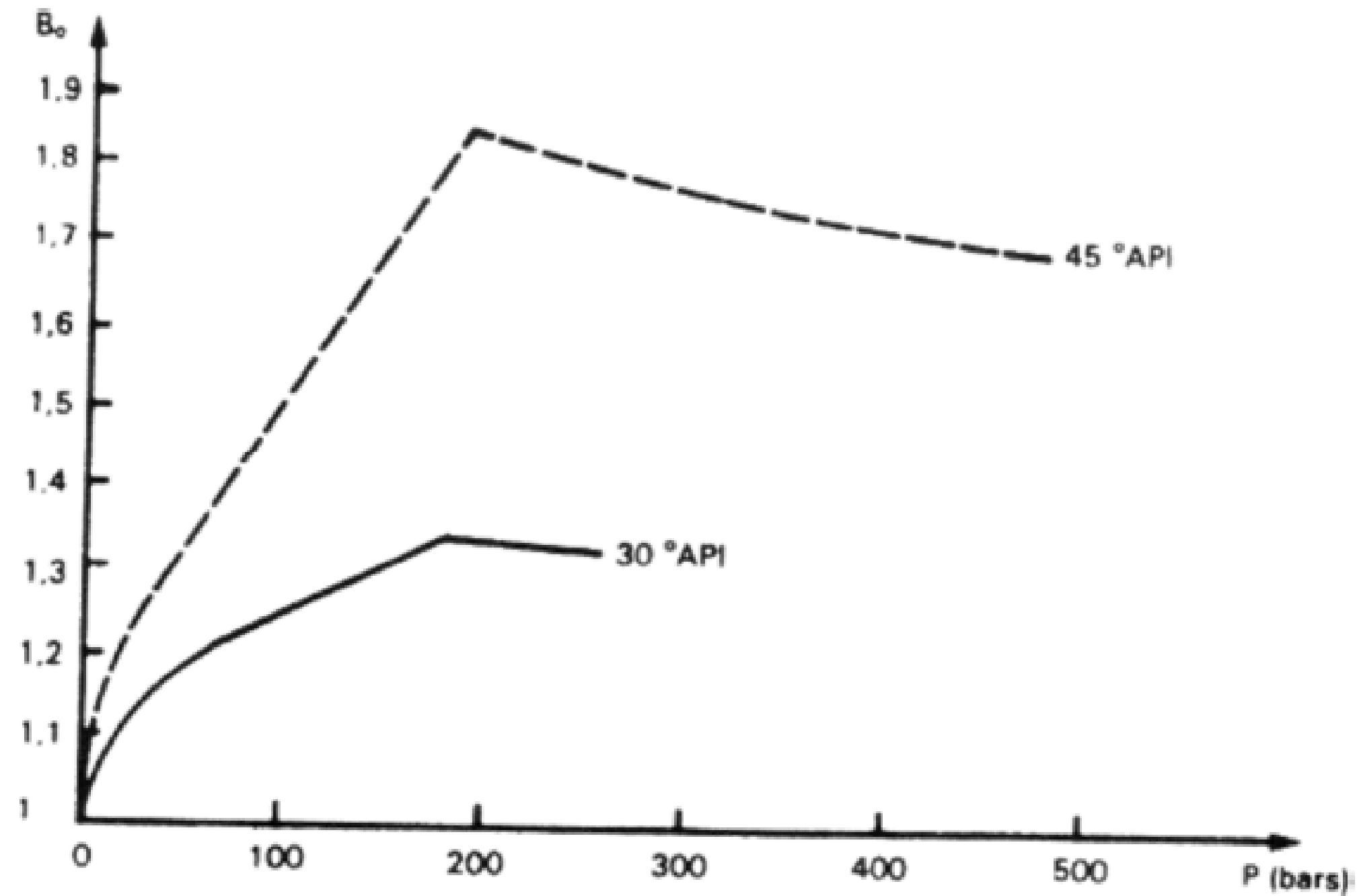
$$B_o = \frac{\text{Volume no Reservatório } (P_R, T_R)}{\text{Volume em Superfície } (P_S, T_S)}$$

2.3.1.6. Factor volume de formação do Óleo

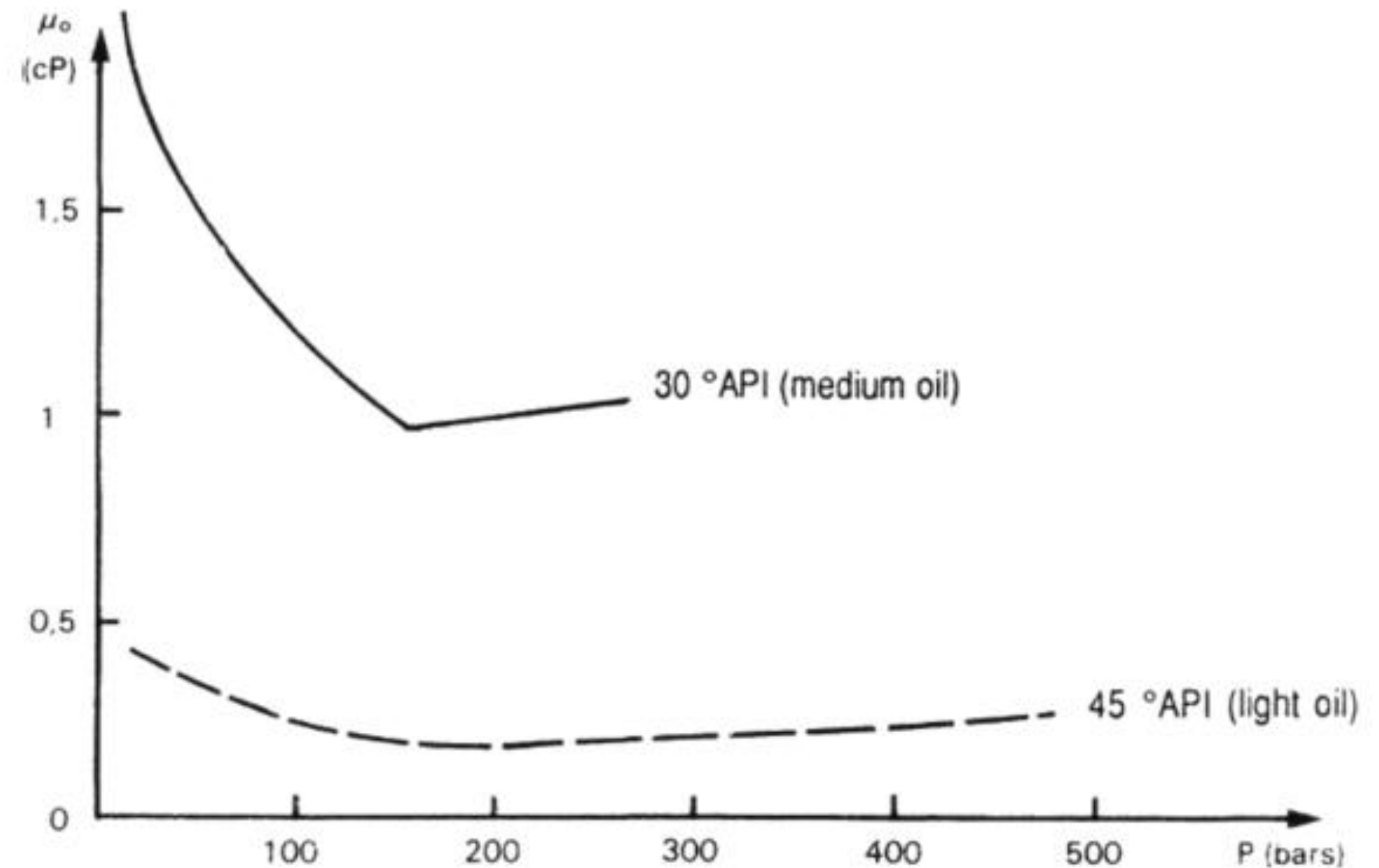
26



Factor volume de formação do Óleo vs Densidade em °API



- A viscosidade do óleo é um fator muito importante para seu fluxo no reservatório
- A viscosidade é função dos seguintes factores:
 - ✓ Temperatura.
 - ✓ Pressão.
 - ✓ Densidade do óleo.
 - ✓ Razão de solubilidade do gás.
 - ✓ Densidade do gás em solução.



- Em relação à pressão, a viscosidade do óleo classifica-se como:
- **Viscosidade do óleo morto “Dead-Oil”**: Viscosidade do óleo a pressão atmosférica sem gás em solução e na temperatura do sistema.
- **Viscosidade do Óleo Saturado**: Viscosidade do óleo na pressão do “ponto de bolha” e na temperatura do reservatório.
- **Viscosidade do Óleo após a Saturação**: Viscosidade do óleo a pressões acima do “ponto de bolha” e temperatura do reservatório.



ÓLEO MORTO “DEAD OIL”

Correlação de Beggs-Robinson (1975): Determinada a partir da realização de 460 determinações de viscosidade de óleos sob diferentes condições

$$\mu_{o,d} = 10^{\frac{3,0324 - 0,02023 API}{T^{1,163}}} - 1$$

Onde T=°F, μ=cp

ÓLEO SATURADO

Correlação de Beggs-Robinson (1975): Determinada a partir da realização de 2.073 determinações de viscosidade de óleos sob diferentes condições.

$$\mu_{o,s} = 10,715(R_s + 100)^{-0,515} \mu_{o,d}^{5,44(R_s + 150)^{-0,338}}$$

Onde R_s=ft³/bbl, μ=cp

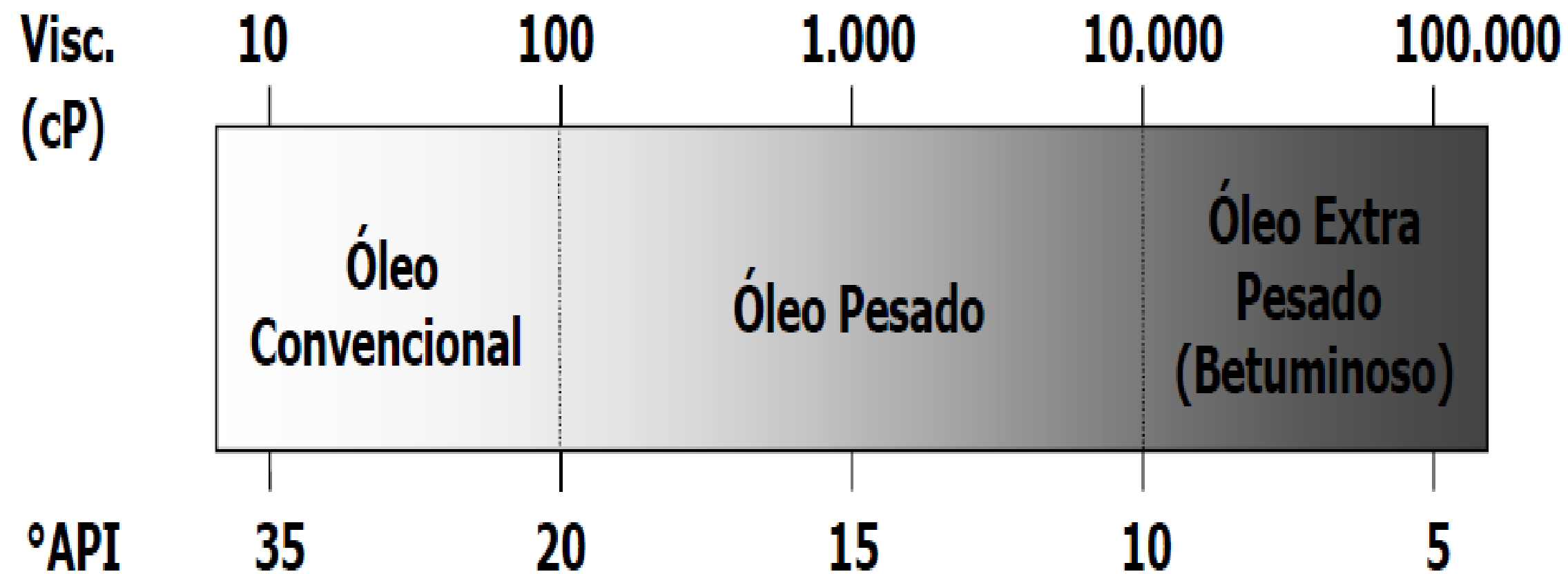
ÓLEO APÓS SATURADO

Correlação de Vasquez-Beggs (1980): Determinada a partir da realização de 3.593 determinações de viscosidade de óleos sob diferentes condições.

$$\mu_{o,ps} = \mu_{o,s} \left(\frac{p}{p_b} \right)^{2,6p^{1,187} 10^{-0,000039p^{-5}}}$$

Onde p=psi, μ=cp

Viscosidade vs. °API



1. Sobre misturas homogéneas, assinale as opções correctas:	SIM	NÃO
a) Apresentam uma única fase visível		
b) Possuem composição uniforme em toda a extensão		
c) Podem ser separadas por filtração simples		
d) As propriedades variam de ponto para ponto		
e) São exemplos típicos de soluções		

2. Em relação às soluções, é correcto afirmar que:	SIM	NÃO
a) São sempre formadas por dois ou mais componentes		
b) Podem existir em diferentes estados físicos		
c) O soluto está sempre em maior quantidade		
d) O solvente determina, em geral, o estado físico		
e) Não apresentam interacções moleculares		

3. Sobre misturas homogéneas ideais:	SIM	NÃO
a) Não há variação de volume na mistura		
b) Não há troca de energia ao misturar		
c) As interacções entre moléculas são diferentes		
d) Seguem comportamento ideal		
e) São comuns em sistemas reais complexos		

4. Sobre a massa específica do óleo:	SIM	NÃO
a) Relaciona massa com volume		
b) Varia com pressão e temperatura		
c) É independente da composição		
d) É fundamental para cálculos de reservatório		
e) Aumenta sempre com a temperatura		

5. O peso específico do óleo:	SIM	NÃO
a) Está relacionado com a gravidade		
b) Depende da massa específica		
c) É constante para todos os fluidos		
d) Varia com condições de pressão e temperatura		
e) É irrelevante em engenharia de reservatórios		

6. Sobre a densidade do óleo:	SIM	NÃO
a) Pode ser expressa em termos relativos		
b) Está relacionada com a massa específica		
c) Não sofre influência da temperatura		
d) É usada na classificação de fluidos		
e) É sempre inferior à da água		

7. Sobre o grau API:	SIM	NÃO
a) É uma medida inversa da densidade		
b) Valores elevados indicam óleos mais leves		
c) Valores baixos indicam óleos mais pesados		
d) Não tem aplicação prática		
e) É usado na indústria petrolífera		

8. Sobre a compressibilidade isotérmica do óleo:	SIM	NÃO
a) Mede a variação de volume com pressão		
b) É determinada a temperatura constante		
c) É sempre nula		
d) É importante em estudos de reservatório		
e) Aumenta com a pressão em todos os casos		

9. Sobre o factor volume de formação do óleo:	SIM	NÃO
a) Relaciona volume no reservatório e na superfície		
b) Considera a libertação de gás dissolvido		
c) É sempre igual a 1		
d) Varia com pressão e temperatura		
e) É essencial para cálculos de reservas		

10. Sobre a viscosidade do óleo:	SIM	NÃO
a) Mede a resistência ao escoamento		
b) Diminui com o aumento da temperatura		
c) Aumenta sempre com a pressão		
d) Influencia a produção de petróleo		
e) Não depende da composição		



Tarefa



1. Um reservatório cilíndrico possui diâmetro de base igual a 2m e altura de 4m, sabendo-se que o mesmo está totalmente preenchido com petróleo bruto, determine:
 - a) A massa de petróleo bruto presente no reservatório;
 - b) A massa de gasolina se um outro reservatório com as mesmas dimensões for preenchido pela gasolina.

2. A massa específica de uma determinada substância é igual a 740kg/m^3 , determine o volume ocupado por uma massa de 500kg dessa substância.

3. Sabe-se que 400kg de um líquido ocupa um reservatório com volume de 1500 litros, determine sua massa específica, seu peso específico e o peso específico relativo. Dados: $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 10000\text{N/m}^3$, $g = 10\text{m/s}^2$, $1000\text{ litros} = 1\text{m}^3$.

4. Calcular a densidade relativa e em API do óleo com a massa específica de 53 lb/ft^3

5. Determinar a densidade e a massa específica do óleo de 42°API .

6.

(a) Uma determinada massa de gás tem um volume de 510 ft^3 quando a temperatura é 60°F e a pressão é 12 psig . Se a pressão é constante, mas a temperatura é alterada para 110°F , qual será o volume do gás? A pressão atmosférica pode ser considerada como $14,73 \text{ psia}$.

(b) Qual será a nova pressão do gás se o volume mantém constante e a temperatura aumenta de 60 para 110°F como indicado?

7.

(a) Quantos pés cúbicos de um gás ideal medida em condições padrão de 60°F e $14,73 \text{ psia}$, necessário para preencher tanque de 100 ft^3 para a pressão de 40 psia quando a temperatura de gás no tanque é de 90°F ? A pressão atmosférica é $14,4 \text{ psia}$.

(b) qual seria a leitura no manômetro se o tanque no exemplo acima for resfriado para 60°F após ser preenchido com o gás ideal?



8. Um poço de gás está produzindo gás com uma densidade de 0,65 a uma vazão de 1,1 MMscf / dia. A pressão e temperatura médias do reservatório são 1.500 psi e 150 ° F. Calcular:

- a) Massa molecular aparente do gás
- b) Massa específica do gás nas condições de reservatório.
- c) Vazão do fluxo em lb/dia

9. Um poço de gás está produzindo gás natural com a seguinte composição:

Componente	Fórmula	Abreviação	y _i
Dióxido de Carbono	CO ₂	CO ₂	0,05
Metano	CH ₄	C ₁	0,90
Etano	C ₂ H ₆	C ₂	0,03
Propano	C ₃ H ₈	C ₃	0,02

Assumindo um comportamento de gás ideal, calcule

- a) Massa molecular aparente.
- b) Densidade do gás.
- c) Massa específica do gás a 2.000 psia e 150 ° F
- d) Volume específico a 2.000 psia e 150 ° F

10. Explique a diferença entre misturas e soluções no contexto de fluidos de reservatório.
11. Classifique as misturas e explique a sua importância na engenharia de reservatórios.
12. Explique o significado do grau API e a sua relevância industrial.
13. Discuta a influência da viscosidade do óleo na produção de petróleo.
14. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - DAKE, L. P. Engenharia de Reservatórios: fundamentos. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 488 p..
- 3 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 4 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 5-Terry, R. E., Rogers, J. B., & Craft, B. C. (2015). Applied petroleum reservoir engineering. Pearson Education.
6. Alyafei, Nayef. "Fundamentals of Reservoir Rock Properties." (2019).
- 7 - Ramos, G. Indústria do Petróleo para Não-Engenheiros. Editora DOIS03, 2023



The background image shows the ISPTec campus. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word 'ISPTEC' in white capital letters sits on a grassy area. Behind it is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. To the right, a modern, white, multi-story building with large windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!